

Company / Location	CKRegeon / Korea
Date / Venue	2026.07.22 (수), SKBP 9F 중회의실1 14:00~15:00
Delegates	Partner: 최강열 CEO, 양지선 수석, 김범수 부장 SKBP: 정영찬 수석, 서지영 책임, 주연주 선임, 이정태 책임
Discussion	● Discussion History - Intro meeting ● 간략 회사 소개 - CXXC5-Dvl(PPI)를 target하는 regenerative medicine 기반 Biotech - 조직 재생(Wnt signaling) 연구를 기반으로 Alzheimer's disease를 포함한 난치성 재생 질환 치료제 개발 - Series A(18'): 약 60억원 투자 유치 - Series B(21'): 약 135억원 투자 유치 ● Agenda - CXXC5 biology 및 AD program 소개 - CKR-334 / CKR-519 개발 현황 소개 ● 논의 내용 ✓ Target Biology - AD 환자 hippocampus에서 cytosolic CXXC5 증가 및 Wnt/β-catenin signaling 저하 확인 - 5xFAD × CXXC5 KO mouse에서 AD phenotype이 소실되어 genetic validation 확보 - CXXC5-Dvl interaction을 차단하여 Wnt signaling을 회복시키는 것이 핵심 MoA ✓ CKR-334 (Proof-of-Concept) - 5xFAD mouse에서 경구 투여 시 amyloid pathology 감소 및 cognitive function 개선 확인 - KO mouse 결과를 pharmacological inhibition으로 재현 ✓ CKR-519 (Next-generation candidate) - CKR-334의 낮은 solubility를 개선한 차세대 후보물질

- Solubility, permeability, oral bioavailability 및 물질특허 확보
- 10개월령 5xFAD mouse에서 16주 경구 투여 후 behavioral improvement 및 pathology 개선 확인
- 현재 GLP tox 이전 단계이며 IND 진입 준비 중

✓ **Safety / Selectivity**

- 정상 조직에서는 cytosolic CXXC5가 증가하지 않아 정상 조직 영향이 제한적
- Normal mouse 및 CXXC5 KO mouse에서 종양 발생은 관찰되지 않음
- hERG, Ames 등 초기 안전성 시험은 완료되었으며 negative 결과 확보

✓ **질의응답**

- CXXC5 증가 원인 및 Human validation
 - Aging만으로는 증가가 제한적이며, Aging과 AD mutation이 함께 존재할 때 cytosolic CXXC5가 크게 증가한다고 설명. Human hippocampus tissue(AD 4명, 정상 4명)에서도 동일한 경향을 확인했다고 답변.
- APOE biology 등 Human translation 가능성
 - APOE model에서는 아직 검증하지 않았음을 인정. 다만 Human tissue와 추가 disease model(MASH model)에서도 동일한 결과를 확인하여 다양한 AD pathology에서도 적용 가능할 것으로 기대한다고 설명.
- BBB penetration, Brain-to-plasma ratio 및 ADMET 진행 현황
 - BBB penetration 관련 정량 데이터(Brain-to-plasma ratio)는 아직 정리 중이라고 답변. hERG, Ames test 등 초기 ADMET는 완료되었으며 negative 결과를 확보했다고 설명. ADMET package는 후속 공유 예정.
- Wnt signaling activation에 따른 Oncogenic risk
 - CXXC5 KO mouse 및 정상 마우스에서 종양 발생은 관찰되지 않았으며, 정상 조직에서는 cytosolic CXXC5가 증가하지 않아 약물이 선택적으로 작용한다고 설명. 본 기전은 Wnt를 과활성화하는 것이 아니라 억제된 Wnt signaling을 정상 수준으로 회복(restoration)시키는 접근

	임을 강조. - Amyloid clearance mechanism 및 Tau efficacy → Wnt/GSK3β pathway 조절을 통해 Aβ 생성 억제 및 감소가 가능하다고 설명하였으나, 기존 amyloid aggregate가 제거되는 직접적인 clearance mechanism은 아직 규명하지 못했다고 답변. Tau는 직접 평가하지 않았으며 GSK3β 조절을 통해 개선 가능할 것으로 설명. - Clinical biomarker(Target engagement) 전략 → CXXC5 자체는 조직 내(cytosolic)에서 확인해야 하므로 임상 biomarker로 활용하기 어렵다고 설명. 대신 Wnt signaling 회복에 따라 증가하는 GLP-1을 target engagement biomarker 후보로 고려하고 있다고 답변.
Next Step	● ADMET checklist 전달 예정 ● List 검토 후 필요시 CDA 체결
Takeaway	● Novel target(CXXC5)를 이용한 regenerative AD 접근으로 biology는 차별화되어 있음 ● 5xFAD 기반 genetic/pharmacological validation은 확보되었으나 human translation data는 제한적 ● CKR-519는 CKR-334 대비 solubility 및 developability를 개선한 후보물질이나 PK/BBB 및 ADMET package 추가 확인 필요